

← 索引  2025-12-20 812 字 ↗ 原站

連金主都拋棄甲骨文？Meta和谷歌結盟打倒CUDA？這次不一樣的美光？- KP思考筆記(第21期)

本文目錄

- 1 主題一：Nvidia今週兩個零討論度操作，究竟背後是甚麼計劃？
- 2 主題二：福特將「失敗的電池」，變成 AI 浪潮下的能源軍火？
- 3 主題三：ServiceNow為了 70 億美元的收購，賠掉 200 億美元市值？
- 4 主題四：當 Oracle 的「金主」轉身離去，代表這場融資遊戲玩不下去了嗎？
- 5 主題五：美參議員調查科技巨頭，AI基建要放緩了嗎？
- 6 主題六：美光財報的兩個重要訊息，這次的記憶體循環會不一樣？
- 7 主題七：Meta 與 Google 的TorchTPU結盟，這是 CUDA 統治終結的開始嗎？
 - 8 第一步棋：買下「交通警察」，控制AI世界的基礎設施神經
 - 9 第二步棋：自己做模型，不是為了競爭，而是為了「防禦」與「圍城」
 - 10 一刀砍下195億美元，砍掉了什麼？
 - 11 擁抱 EREV——一部「帶發電機的電車」
 - 12 為何壯士斷腕？市場給的響亮耳光
 - 13 將「負債」轉化為 AI 的「軍火」
 - 14 一場仍待觀察的豪賭
 - 15 華爾街為何恐慌？表層的熊市劇本
 - 16 恐慌之下，ServiceNow真正的野心是什麼？
 - 17 AI 時代的「數據燃料」
 - 18 價格的恐懼 vs. 護城河的賭注
 - 19 羅生門：為什麼「老戰友」Blue Owl 選擇轉身離開？

20 Blackstone 的接手：是救星，還是更貴的代價？

21 高風險、高回報的終極賭局

22 成本轉嫁的「黑箱」：誰在為電網升級買單？

23 監管的「過路費」

24 史無前例的「鎖價鎖量」長約

25 克制的資本支出

26 一部長達15年的「屠龍」失敗史

27 TorchTPU：一場「柔道」反擊



大家好，我是 KP，歡迎來到第 21 期的《週末思考筆記》。

這段時間市場顯得有些意興闌珊，缺乏明確的方向感，大家繼續對於「AI 是否存在泡沫」的爭論不休。

本週初，科技股被甲骨文（Oracle）和博通（Broadcom）這對「雙熊」帶了下去，隨後週四又被美光（Micron）硬生生地拉了上來。

每個投資者的性格不同，喜歡的市場節奏也不同。不少人偏愛那種方向明確、勢頭強勁的市場，畢竟看著帳戶數字每天跳動上漲，很難不讓人感到興奮。

不過，我反而更喜歡現在這種市況。

作為一個熱愛深度研究的人，在一個「萬物齊漲」的環境下，往往會陷入某種認知困境：

要麼是感嘆「這種沒基本面的公司憑什麼漲這麼多？」，要麼就是「這家公司確實好，但貴到實在下不了手」。

在狂熱的市況中，最好的做法往往是拋棄邏輯，看到**動能（Momentum）**起勢了就先追進去。

但那樣的時光似乎已經過去了，或者至少正在進入中場休息。在一個沒有明確趨勢的市場中，如果繼續沿用「突破就追」的策略，很容易就會變成高位套牢的苦主。

我為什麼更喜歡現在？因為這是一個深度研究的絕佳窗口。

當股價開始回歸理性，甚至出現被錯殺的便宜機會時，市場不再是一飛衝天讓你追趕不及。

現在，我們有足夠的時間慢慢思考、細細觀察，然後氣定神閒地建倉。這種做法雖然不像「買入即噴發」那樣帶感，但對我來說，這種基於理解的投資反而更踏實、更舒服。

簡單來說，之前的市場有沒有泡沫？肯定有，差別只在於大小。現在的「去泡沫化」過程，是讓市場重新找回理性的地心引力，這樣的成長才會更健康。

如果你現在感到不好受，請記住，這段時間最好的投資就是**增強自己對標的的理解**。只有看透了底層邏輯，你才會知道什麼是真正的機會，什麼只是誘人的陷阱。

本週的「深入分析」我們聊的是「先進封裝」。從 **NVLink**、**CUDA**，到記憶體、光通訊、現場供電，一路追看過來的院友們，應該已經對整個資料中心到晶片製造的版圖有了極深的認識。

下週的「深入分析」，我打算暫時跳出這個主題，和大家聊聊其他有趣的領域。

本週有趣事件極多，我精選了七個主題與你分享：

（為新朋友快速說明：我的內容分為兩種：「深入研究」是付費會員專屬的重磅分析；「週末思考筆記」則是你正讀的這篇，是分享市場觀點的投資散文，永久免費。）

主題一：Nvidia今週兩個零討論度操作，究竟背後是甚麼計劃？

主題二：福特將「失敗的電池」，變成 AI 浪潮下的能源軍火？

主題三：ServiceNow為了 70 億美元的收購，賠掉 200 億美元市值？

主題四：當 Oracle 的「金主」轉身離去，代表這場融資遊戲玩不下去了嗎？

主題五：美參議員調查科技巨頭，AI基建要放緩了嗎？

主題六：美光財報的兩個重要訊息，這次的記憶體循環會不一樣？

主題七：Meta 與 Google 的TorchTPU結盟，這是 CUDA 統治終結的開始嗎？

互動投票時間

上星期開始了一個新嘗試，和大家互動一下。以下是上星期問題的投票結果，大家可以參考一下。

今週甲骨文財報後大跌，大家的想法是？



這個星期也會繼續有兩個投票讓大家互動。

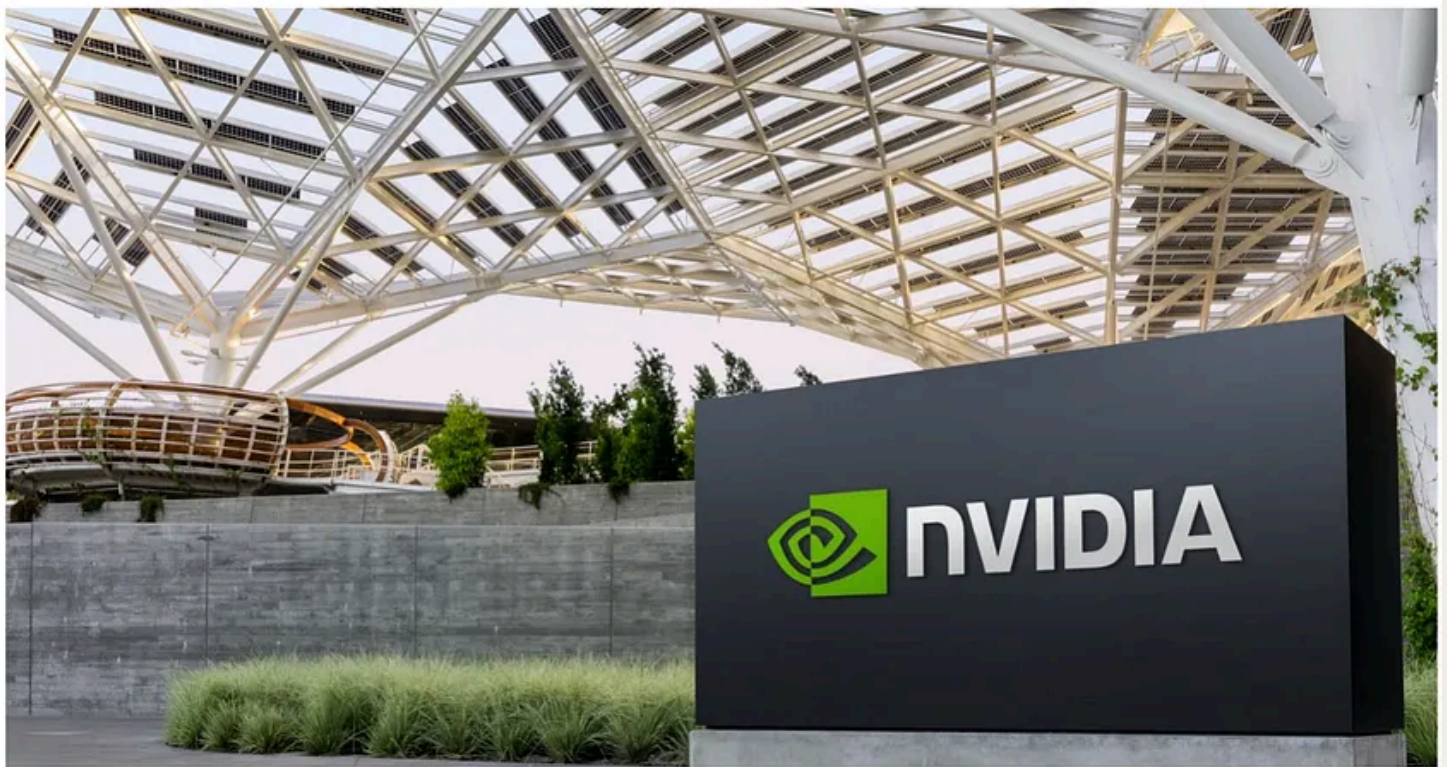
最近 OpenAI 和 Google 的動作頻頻，ChatGPT 依然強勢，但 Gemini 靠著 Google 生態系的整合也在急起直追，我很想知道大家目前的「AI 工具棧」是如何分佈的？

主題一：Nvidia 今週兩個零討論度操作，究竟背後是甚麼計劃？

NVIDIA Acquires Open-Source Workload Management Provider SchedMD

NVIDIA will continue to distribute SchedMD's open-source, vendor-neutral Slurm software, ensuring wide availability for high-performance computing and AI.

December 15, 2025 by [NVIDIA Newsroom](#)



Nvidia 在本週悄悄地落下了兩枚棋子，這兩步棋沒有激起太大的水花，在媒體上的討論度幾乎為零。

然而，在我看來，Nvidia 的任何一個舉動，都值得我們深入思考其背後的戰略意圖。

這兩件事分別是：

1. 收購SchedMD：一家你可能從未聽過的40人小公司。

2. 發布Nemotron 3：一個看似在「跟風」的開源 AI 模型系列。

第一步棋：買下「交通警察」，控制AI世界的基礎設施神經

收購 **SchedMD**，關鍵在於其核心產品 **Slurm (Simple Linux Utility for Resource Management)**。

你可以把 **Slurm** 想像成一座龐大 AI 資料中心的「機場塔台」或「交通警察」。

當成千上萬張昂貴的 **GPU** 像飛機一樣等待起飛（執行運算任務）時，是誰來決定哪架飛機（哪個任務）先用哪條跑道（哪些 **GPU**）？誰來確保任務之間不互相衝突？誰來最大化整個機場（資料中心）的運作效率？

答案就是 **Slurm**。

這個開源的工作負載管理器，是高性能計算（**HPC**）和**AI**叢集領域的無冕之王。全球 **TOP500** 的超級電腦中，超過 **60%** 都在運行 **Slurm**。

從學術研究到訓練大型語言模型，幾乎所有需要調動大規模算力的地方，背後都有 **Slurm** 的身影。它雖然隱形，卻是整個 **AI** 基礎設施的「調度層（**Orchestration Layer**）」。它位於昂貴的硬體和上層的應用之間，決定了數億美元的 **GPU** 投資能否被有效利用。

沒有它，你耗資數億美元堆砌起來的**GPU**叢集，就是一盤散沙，效率將大打折扣。

當然，**Nvidia** 收購 **SchedMD**，根本不是為了那幾百個企業客戶的蠅頭小利。它的目標，是將**AI**基礎設施中最核心、最底層的「資源調度層」牢牢掌握在自己手中。

這一步棋的用意在於：

1. 深化生態護城河：

我們都知道 **Nvidia** 的護城河是 **CUDA**，但 **CUDA** 作用於「應用層」。而 **Slurm** 作用於更底層的「基礎設施調度層」。透過控制這兩層，**Nvidia** 完成了對客戶從硬體到軟體，再到基礎設施管理的全面滲透。

2. 「開源」名義下的垂直整合：

Nvidia 承諾 **Slurm** 將繼續開源，支援所有硬體。這姿態看似中立，實則讓它能夠在第一時間，將自家未來 **GPU**（如**Rubin**架構）的特性與 **Slurm** 的調度算法進行「共同設計」。

未來，**Nvidia**可以在 **Slurm** 的底層，針對自家的 **Blackwell**、**Rubin GPU** 和 **Vera CPU** 進行優化。

表面上，你仍然可以用 **Slurm** 去調度 **AMD** 或 **Intel** 的晶片，但實際效果和效率將遠遠不如調度 **Nvidia** 自家的產品。

它不會強迫你使用 **Nvidia**，但它會讓「**Nvidia GPU + Slurm**」的組合成為效能最佳、最無痛的選擇，從而讓競爭對手的硬體在實際應用中顯得「水土不服」。

正如一位分析師所言，**Nvidia** 此舉「加深了**CUDA**的護城河」。這是在現有護城河之外，嘗試建立一座能影響全局流量的中央燈塔。

第二步棋：自己做模型，不是為了競爭，而是為了「防禦」與「圍城」

就在宣布收購的同一天，**Nvidia** 發布了自家的 **Nemotron 3** 系列開源模型。很多人會問：**Nvidia** 不是賣晶片的嗎？為什麼要自己下場做開源模型，去跟 **OpenAI**、**Google** 這些客戶競爭？

此舉的戰略意義，或許更多在於防禦與完善生態，而非直接與模型公司競爭。

1. 抵禦「中國威脅」與硬體無關化：

2025年，以 **DeepSeek**、**Qwen** 為代表的中國開源模型，以極低的成本和強大的性能，開始被西方企業（如 **Airbnb**）採用。

這些模型最大的特點是「硬體無關」，它們在 **AMD** 或 **Intel** 的晶片上同樣能高效運行。這對依賴生態的 **Nvidia** 而言，是一個需要正視的趨勢。

Nvidia 推出 **Nemotron**，就是為了提供一個「官方最優選」：

一個在自家硬體上運行效率最高、成本最低 的開源模型，從而將開發者的選擇重新拉回到 **Nvidia** 的生態圈內。

2. 搶佔「推理市場」的巨大蛋糕：

AI 的未來，**90%** 的運算將發生在「**推理 (Inference)**」而非「**訓練 (Training)**」。但頂級模型的推理成本極高，限制了大規模應用。

Nemotron 3 的設計核心就是「**高效率、低成本**」。它向市場提供了一個選項：使用 **Nemotron** 模型，跑在 **Nvidia** 的 **GPU** 上，有機會實現更低的成本和更高的效率。

3. 解決企業的「最後一哩路」：

許多企業渴望AI，但出於**數據隱私**和高昂的**API 費用**，無法使用 **OpenAI** 等閉源模型。

Nemotron透過 **Nvidia** 的 **NIM** 微服務，可以讓企業在自己的伺服器上輕鬆部署私有化模型。

這不僅解決了企業的痛點，更重要的是，它將「**雲端推理**」的需求，轉化為對**Nvidia** 實體 **GPU**的採購訂單。

當兩步棋連成一線

現在，讓我們把這兩步棋放在一起看，**Nvidia** 的完整戰略圖景便清晰浮現：

Blackwell/Rubin GPU (硬體層) + Slurm (調度層) + CUDA (開發層) + Nemotron (模型層) + NIM (部署層)

這是一個從晶片到模型，從開發到部署的「**全棧AI工廠**」。

這也構建了 **Nvidia** 的「**雙層護城河**」：

- **第一層（內城河）**：是經營了**16年**的 **CUDA**。這是一道又深又寬的技術壁壘，轉換成本極高。
- **第二層（外城河）**：就是以**Infiniband**為核心的「**開放生態**」，現在再加入了**Slurm** 和 **Nemotron** 等等。它用「**開源**」作為引力，吸引開發者進入。一旦進來，你會發現，只有在 **Nvidia** 的全套體系內，才能獲得最佳的性能和最低的成本。

從表面上看，收購一家**40人**的小公司，或是發布一個開源模型，似乎都只是科技巨頭日常營運中的一環。

但歷史告訴我們，許多當初看似微不足道的技術併購或生態佈局，在數年後回看，往往成為了鞏固其市場領導地位的關鍵一步。

Nvidia 這次的雙重佈局，最終能否如預期般，將其護城河進一步拓寬、加深，仍有待時間和市場的驗證。

但可以肯定的是，在AI這盤棋局上，頂尖的玩家思考的，從來不只是下一步，而是更長遠的終局。

主題二：福特將「失敗的電池」，變成 AI 浪潮下的能源軍火？

Ford Takes \$19.5 Billion Hit in Detroit's Biggest EV Bust

Automaker is shifting to hybrid gas-and-electric vehicles

By [Sharon Terlep](#) [Follow](#)

Updated Dec. 15, 2025 8:28 pm ET



Share



Resize



883



Listen (1 min)



195 億美元是什麼概念？這差不多是賠掉了福特過去兩年的所有淨利潤。

本週，福特投下了一顆震撼彈，宣布這筆資產減記。

這看似是一場慘敗的撤退，但這其實是執行長 **Jim Farley** 的一次「止損」。他決定不再為不切實際的純電夢續費，而是要將福特帶回現實世界。

一刀砍下195億美元，砍掉了什麼？

這195億美元，不是小數目。它主要砍向三個地方：

1. 砍掉不切實際的夢：終止下一代大型電動皮卡（T3）、三排座電動SUV等燒錢項目。
2. 砍掉沉重的包袱：解散與韓國SK On的電池合資企業，止住現金流失。
3. 砍掉未來的虧損：將原本專為電動車打造的田納西、俄亥俄工廠，轉向生產利潤更高、需求更明確的燃油和混合動力卡車與商用車。

擁抱 EREV——一部「帶發電機的電車」

最象徵性的一刀，是砍向了曾被譽為「產業分水嶺」的純電皮卡**F-150 Lightning**。福特並未完全放棄它，而是將其「魔改」成一款增程電動車（**EREV**）。

你可能會立刻想到，這和**Hybrid**車有甚麼分別？

- 傳統油電（**Hybrid**）：像是「油車的加強版」。引擎和馬達共同驅動輪子，雖然省油，但你依然能感覺到引擎發動時的震動、變速箱換檔的頓挫，它在本質上還是機械驅動。
- 增程電動（**EREV**）：則是「電車的完全體 + 行動電源」。它的輪子 **100%** 由馬達驅動，引擎與輪子之間沒有任何機械連接，它的唯一工作就是「當發電機」。

為什麼福特要這樣做？因為福特發現，皮卡車主需要的不是「環保口號」，而是「無痛轉型」。

EREV 保留了電動車那種瞬間扭力、安靜平順的駕駛質感，但又徹底解決了充電焦慮。當你拖著重物在洲際公路上行駛時，你不需要每兩百英里就停下來找充電樁，車上的發電機就是你的保命符。

這是一次產品定義的撥亂反正：不再強迫客戶去適應充電樁的分布，而是提供一個擁有 **700** 英里續航力、既有電車駕駛感又沒有里程焦慮的「最優解」。

為何壯士斷腕？市場給的響亮耳光

福特的轉向，並非管理層的心血來潮，而是現實給了所有沉醉在電動車大夢的玩家一記響亮的耳光。

1. **補貼的毒癮**：過去幾年，**7500**美元的聯邦補貼就像興奮劑，創造了電動車市場的虛假繁榮。當補貼一停，銷量應聲暴跌**61%**。這證明了一件事：消費者不是真的愛上了昂貴的**電動車**，他們愛的只是那筆折扣。
2. **錯誤的戰場**：福特CEO表示：「那些定價5萬、6萬、7萬美元的高端電動車，根本賣不動。」電池成本居高不下，讓大型電動車成了一個無解的難題——定價太高沒人買，定價太低虧到死。福特的電動車部門（**Model e**）自2023年以來，已經累計燒掉了**130**億美元，成了一個名副其實的「燒錢無底洞」。

與其在一個被證明是錯誤的戰場上繼續流血，不如立刻止損，回到自己真正擅長的領域。

將「負債」轉化為 AI 的「軍火」

在這次戰略轉向中，最有趣、也最大膽的一步棋，並不是放棄電動車，而是如何處理那些閒置的電池工廠。如果任其荒廢，它們就是數十億美元的負債。

但福特做了一個非常有想像力的轉向：將電池產能轉向 **BESS**（電池儲能系統）。

這一步棋的背後，是對一個巨大風口的轉向。雖然電動車的需求在放緩，但另一個領域對「電」的需求正在爆炸式增長：**AI 資料中心**。

福特的解決方案是：將原本要裝在車裡的電池，重新封裝成貨櫃大小、容量高達**5兆瓦時（MWh）**的儲能系統，直接賣給電力公司和資料中心。

這等於是把即將報廢的資產，變成了**AI基礎設施熱潮**中的「軍火」。

一場仍待觀察的豪賭

這聽起來很美好，但這場賭注能成功嗎？福特給出了三個他們能做得好的原因：

1. 「拿來主義」：福特沒有自己從零開始研發電池化學，而是直接向全球龍頭寧德時代（**CATL**）授權成熟、穩定且成本極低的**LFP**（磷酸鐵鋰）電池技術。這排除了最大的技術研發風險。
2. 製造業的肌肉記憶：將EV電池產線改裝為**BESS**產線，對福特這種製造業巨頭來說，是「重裝工具」而非「重新發明」。他們預計在**18個月**內就能投產，這在工業界是極具現實性的時程。
3. 獨一無二的護城河：最關鍵的一點，福特的**BESS**將是「美國製造」。在全球供應鏈緊張、地緣政治風險加劇的背景下，對於資料中心、電網這種關鍵基礎設施客戶而言，「美國製造」不僅是加分項，更是符合法規、降低風險的必需品。

這讓福特在面對寧德時代、比亞迪等中國巨頭時，擁有了一道別人無法跨越的護城河。

然而，風險依然存在。福特過去沒有運營電網級軟體（如特斯拉的**Autobidder**）的經驗，銷售和服務網路也需從零建立。

從汽車製造商到能源方案商

福特這次**195億美元**的減記，表面上是一次痛苦的「排毒」，深層次卻是一次「再定位」。

它不再將自己死死綁在「純電汽車」這單一戰場，而是透過**EREV**穩住基本盤，同時將最寶貴的電池產能，投向了**AI**浪潮下確定性更高的**能源基礎設施市場**。

華爾街對此給予了「謹慎樂觀」的評價，他們看到了這個新故事的潛力，但也在等待福特用執行力證明自己。

主題三：ServiceNow為了 70 億美元的收購，賠掉 200 億美元市值？



週末一則報導，說雲端軟體巨頭**ServiceNow**準備斥資**70億美元**收購資安新創**Armis**。

結果週一開盤，**ServiceNow**的股價直接崩跌**11%**，市值蒸發超過**200億美元**。

為了一筆**70億**的交易，市場直接把三倍的錢從桌上掃了下去。華爾街的邏輯很簡單：「你是不是急了？」

華爾街為何恐慌？表層的熊市劇本

市場的恐懼，從表面上看，理由非常充分且直白。

1. 天價收購，紀律何在？

Armis的年營收（**ARR**）約**3億美元**，**70億**的收購價意味著超過**23倍**的營收倍數（**Revenue Multiple**）。

在現在這個對估值極度敏感的市場，這簡直是天價。

更何況，**ServiceNow**才剛傳出要花**10億美元**買下**Veza**，同時還在消化**28.5億美元**的**Moveworks**收購案。

這種「買買買」的模式，讓投資人質疑公司的資本紀律，擔心管理層是不是為了維持增長，開始病急亂投醫地「購買增長」（**Buying Growth**）。

2. 戰略漂移，誤入歧途？

ServiceNow的核心是企業工作流程自動化平台，這是它的王國。現在一頭栽進資安這個早已血流成河的市場，要直接面對**Palo Alto Networks**、**CrowdStrike**這些兇悍的巨頭。這在一些分析師看來，是偏離主航道，風險極高。

3. AI焦慮症的投射。

最深層的恐懼，來自於對**AI**的焦慮。甚至有分析師喊出了「**SaaS已死**」（**Death of SaaS**）的論調，認為**AI Agent**的崛起，可能會蠶食**ServiceNow**這類傳統**SaaS**公司的核心業務。

在這種背景下，任何大手筆的收購，都很容易被解讀為一種防禦性的、缺乏自信的掙扎。

恐慌之下，ServiceNow真正的野心是什麼？

事實上，**ServiceNow**闖入資安市場，並非要在別人的主場肉搏，而是為了確保自己的 **AI** 大腦擁有最乾淨、最全面的數據來源。

要理解這筆交易，我們得先跳出複雜的技術名詞，把企業想像成一個人的身體。

ServiceNow 原本的角色：企業的「大腦與記憶」

過去二十年，**ServiceNow**做的最成功的一件事，就是成為企業的「大腦」。

它記錄了公司裡有哪些電腦、誰在使用這些軟體、當系統壞掉時該找誰修理。這套系統叫作 **CMDB**（配置管理資料庫）。

但這個「大腦」有一個致命的弱點：它只能感知到那些「會跟它打招呼」的成員。在技術上，這叫作「代理程式（**Agent**）」。

就像你要管理員工，員工必須先在手機裝上公司的 **App**，大腦才能追蹤他的狀態。如果沒裝 **App**，這個人在大腦的記憶裡就是「不存在」的。

現在的困境：成千上萬的「隱形成員」

問題來了。在現代的企業裡，除了員工的筆電，還有更多「沒辦法裝 App」的設備：

- 醫院裡：連網的 MRI 核磁共振機、點滴注射幫浦。
- 工廠裡：自動化生產線上的機械手臂、溫控感應器。
- 辦公室裡：智慧燈泡、網路攝影機、甚至是一台連著 Wi-Fi 的咖啡機。

這些設備數量龐大，而且完全無法安裝任何管理軟體。

對於 **ServiceNow** 這個大腦來說，這些設備就像是身體裡的「神經盲區」——它們確實存在，也在運作，但大腦完全看不見它們，更無法在它們被駭客攻擊時做出反應。

Armis 的角色：企業的「全方位雷達」

這就是為什麼 **ServiceNow** 願意花 70 億美元買下 **Armis**。

Armis 的技術叫作「無插件監控 (Agentless)」。簡單來說，它就像是在企業的神經系統裡裝上了一套「被動雷達」。

它不需要在設備上安裝任何東西，只要設備一通電、一連網，**Armis** 就能透過空氣中的訊號或網路流量，立刻辨識出：「這是一台位於三樓、軟體版本過舊、且正在異常發熱的醫療顯示器。」

AI 時代的「數據燃料」

這筆收購案真正的戰略價值，在於「神經傳導」的打通：

- 1.感知 (**Armis**)：發現工廠角落有一台被遺忘的舊型感應器，正遭到駭客嘗試登入。
- 2.判斷 (**ServiceNow**)：大腦立刻比對資料庫，發現這台感應器連接的是核心生產線。
- 3.行動 (**AI 工作流**)：大腦自動發出指令，要求網路防火牆切斷該設備的連線，同時自動開出一張維修單給工程師，並通知保全檢查現場。

這就是所謂的「數位神經系統」。

沒有 **Armis**，**ServiceNow** 只是一個有記憶但「半瞎」的大腦；有了 **Armis**，**ServiceNow** 才能真正感知到企業每一個毛細孔的顫動。

為什麼這件事在現在變得如此迫切？答案是 **AI Agent**（AI 代理）。

未來的企業競爭，比的是誰的 **AI 代理** 更聰明、更能自動化決策。但 **AI 代理** 需要高品質、即時的數據作為燃料。

如果你的 **AI 代理** 不知道工廠裡多了三台未經授權的設備，它就無法做出正確的防禦決策。

Armis 提供的「資產情報（**Asset Intelligence**）」，正是 **ServiceNow** 餵養其 **AI 引擎** 最頂級的燃料。

在 **AI 時代**，如果一個 **AI 代理**（**AI Agent**）連家裡有哪些東西都看不全，它又怎麼可能幫你管理好這家公司？

這 **70 億美元**，買的就是這份「全知全能」的視覺能力。

價格的恐懼 vs. 護城河的賭注

所以，市場的拋售，本質上是一場關於「時間維度」的衝突。短期來看，投資人被**23倍**的營收倍數嚇壞了，他們擔心利潤稀釋、擔心整合困難。

這是一種對「價格」的恐懼。

這是一場高風險的博弈。如果整合成功，**ServiceNow** 透過這次收購，能將其平台的核心護城河挖得深不見底，使其在未來 **AI 驅動的自動化時代**，成為不可或缺的基礎設施。

但如果失敗，這筆 **70 億美元** 的交易將成為 **SaaS 時代** 落幕前的昂貴墓誌銘。

這種規模的併購，往往在當下看起來都是瘋狂的，但五年後回頭看，這可能是 **ServiceNow** 擺脫「**SaaS 平庸化陷阱**」、跨入 **AI 時代** 最關鍵的一張門票。

投資人賣出的是「現在」的財報，但 **CEO McDermott** 買下的是「未來」的數據主權。

當煙霧散去，這筆交易會是「買貴了」的笑話，還是「買對了」的神作？

主題四：當 **Oracle** 的「金主」轉身離去，代表這場融資遊戲玩不下去了嗎？

Oracle's \$10bn Michigan data centre in limbo after Blue Owl funding talks stall

Investment firm concerned about tougher debt terms and the risk of delays to the vast project



Blue Owl has played a vital role in Oracle's big data centre projects, including a \$15bn site in Abilene, Texas and an \$18bn campus in New Mexico © Kyle Grillot/Bloomberg

過去一年，科技巨頭們玩了一場極其高明的財務魔術：「表外融資」（**Off-balance-sheet financing**）。

簡單來說，巨頭如**Oracle**想要蓋超大型資料中心來跑 **OpenAI** 的模型，但它不想讓幾百億美元的債務直接出現在公司的資產負債表上，以免嚇壞股東。

於是，它找來了像 **Blue Owl** 這樣的「金主」：由金主出錢（通常是**20%股權+80%債務**）買地、蓋機房，並擁有該中心的所有權。然後，**Oracle**與之簽訂一份長達**15-20年**的長期租約，承諾未來會持續支付租金。

對**Oracle**而言，好處是顯而易見的：它無需自己背上千億級的建廠債務，就能快速擴張**AI**基礎設施，財報看起來依然光鮮。

對**Blue Owl**這樣的「金主」而言，只要**Oracle**不倒閉，這就是一筆穩賺不賠、有穩定現金流的生意。

這套模式在過去幾年運作得天衣無縫，支撐起了**Oracle**高達**2480億美元**的租賃承諾。**Blue Owl**也因此成為**Oracle**在**AI**版圖擴張中最核心的金融夥伴。

但在密西根州的這筆 **100 億美元**交易中，**Blue Owl** 卻選擇了「不跟了」。

羅生門：為什麼「老戰友」**Blue Owl** 選擇轉身離開？

這場分手戲碼，上演了一出精彩的羅生門。

Oracle的公關說法是：「我們在眾多選項中選擇了最好的合作夥伴，而這次恰好不是**Blue Owl**。」

這是一門教科書級別的公關話術藝術，它試圖營造一種「我主動甩了你」的強勢姿態。但事實的真相，可以有很多個解讀方法：

可能性一：**Oracle**的風險太高，**Blue Owl**不敢玩了

這是最直接的解釋。

隨著**Oracle**的總負債攀升至超過**1240億美元**，自由現金流甚至轉為負數，那些真正出錢的銀行和債權人開始感到害怕。

他們要求更嚴苛的貸款條件：更高的利率、更嚴格的還款保證。這直接壓縮了**Blue Owl**作為股權投資方的利潤空間。

更致命的是，**Oracle**的「信用違約互換」（**CDS**）成本飆升至**2009**年金融海嘯以來的最高點。**CDS**相當於為公司的債務買保險。

這個指標的飆升，意味著華爾街最聰明的資金認為**Oracle**未來違約的風險正在急劇增大。

當預期回報不再誘人，風險卻急劇攀升，任何理性的資本都會選擇離場。

可能性二：Blue Owl自身難保，泥菩薩過江

這是一個更深層、也更被市場忽略的視角。就在**Oracle**事件爆發前夕，**Blue Owl**自己也正深陷一場嚴重的「私募信貸危機」。

Blue Owl旗下的一隻基金遭遇投資者大規模贖回，壓力之大，以至於公司被迫暫停投資者提款，並取消了一項旨在提供流動性的基金合併計劃。

這相當於直接告訴市場：「我流動性出了點問題，你們誰也別想走。」

而這隻基金，相對於其宣稱的資產淨值（**NAV**），出現了高達**20%**的折價。這等於市場公開喊話：「我們認為你的資產價值被高估了**20%**！」

由於這場危機，**Blue Owl**的股價在**2025**年暴跌了超過**30%**，在同行中表現最差。

在這種內外交困、自身流動性都已告急的情況下，**Blue Owl**還有餘力去承諾一筆百億美元級別的新投資嗎？

可能性三：風險敞口已達極限，雞蛋不能放一個籃子

即便**Blue Owl**自身沒有危機，作為一個龐大的資產管理公司，它也必須遵守最基本的風險控制原則。

它已經在**Oracle**的德州和新墨西哥州項目上押下了數百億美元的重注。對於密西根這個新項目，很可能其內部的風險模型已經亮起了紅燈，提示對單一客戶（**Oracle**）的風險敞口（**Exposure**）已經達到了上限。

這是一種審慎的、負責任的財務決策，與**Oracle**本身的好壞無關。

Blackstone 的接手：是救星，還是更貴的代價？

雖然 **Blackstone**（黑石）傳出可能接手，但這絕不代表 **Oracle** 可以鬆一口氣。

現在，讓我們換位思考。想像一下，你是私募巨頭黑石（**Blackstone**）的基金經理。你看到市場上出現一個百億美元的大項目，而原定的「金主」**Blue Owl**突然退出了。

你會怎麼做？答案不言而喻：抬高價碼。

Blue Owl的退出，無論是出於對**Oracle**風險的擔憂，還是自身難保，都向市場傳遞了一個清晰的信號：這個交易存在問題。

作為接盤者，黑石擁有更高的議價權。它可以理直氣壯地對**Oracle**說：「你看，你最好的朋友都跑了。現在只有我願意幫你，但你必須付出更高的代價。」

這代價可能包括：

- 更高的預期回報率：原本**Blue Owl**可能滿足於**25%**的回報，黑石現在可以要求**30%**甚至更高。
- 更嚴苛的租賃條款：要求**Oracle**提供更強的擔保，甚至可能要求 **OpenAI** 也提供某種形式的支付保證。
- 更短的融資週期：迫使**Oracle**在未來更頻繁地面對再融資的壓力。

高風險、高回報的終極賭局

那麼，這一切是否意味著**Oracle**就此完蛋了？

在我們陷入極度悲觀之前，有幾點現實值得我們保持冷靜觀察。

這件事的本質，是一場關於「執行力」的終極賭局。它不是一個絕對的好壞問題，而是一個典型的高風險、高回報的投資場景。

首先，**Blackstone** 的潛在介入本身就是一種「壓力測試」後的認可。如果你相信**Oracle**能夠成功執行，能夠將這數千億的投入轉化為未來穩定且高利潤的雲服務收入，那麼現在的股價波動、融資困難，都只是黎明前的黑暗。

其次，這種「金主換人」的過程，雖然會讓 **Oracle** 付出更高的利息代價，但也會迫使 **Oracle** 更加審慎地審視其資本配置效率，而非盲目擴張。

一旦成功，**Oracle**將徹底轉型，成為**AI**時代不可或缺的基礎設施巨頭，其回報將是驚人的。

但如果你不相信，認為這是一場由槓桿驅動的、沒有堅實需求支撐的豪賭，那麼**Oracle**的今天，就是一場緩慢走向懸崖的災難。

對於你來說，**Blue Owl**的退出，就是這場災難的第一個預警信號。

主題五：美參議員調查科技巨頭，AI基建要放緩了嗎？

Democratic senators investigate data centers' effects on electricity prices

Elizabeth Warren, Richard Blumenthal and Chris Van Hollen demand answers from tech firms including Google and Amazon



這幾天，三位民主黨參議員最近對 **Google**、**Microsoft**、**Amazon** 等科技巨頭髮起了調查，他們認為：

美國人民正在用普通家庭的日常開支，補貼萬億美元科技公司的基礎設施建設。

成本轉嫁的「黑箱」：誰在為電網升級買單？

數據中心是出了名的「吃電怪獸」。為了支撐 **AI** 推論與訓練，電力公司必須投入數十億美元升級電網、建設變電站。

問題在於，電力公司並非慈善機構，這些資本支出（**CapEx**）最終會透過「費率調整」分攤到所有用戶頭上。

參議員們指出的核心痛點在於：

科技巨頭憑藉強大的議價能力，與電力公司簽署了秘密且優惠的供電協議；而普通居民卻沒有議價權，只能眼睜睜看著電費因為「電網升級」而上漲 **7%** 甚至更多。

算力霸權 vs. 能源主權：Trump與民主黨的兩極對抗

這場爭議背後，是兩種完全不同的國家戰略在碰撞：

Trump政府的「**AI** 優先」：

透過行政命令加速數據中心審批，甚至不惜動用聯邦土地與法律手段，排除各州政府的阻礙。

其邏輯是：在與中國的 **AI** 競賽中，算力就是國力，任何拖慢建設的監管都是對國家利益的損害。

民主黨內部的分裂：

不過，民主黨內部也並非鐵板一塊。

溫和派與務實派的州長們，雖然也關心選民的帳單，但他們更無法拒絕資料中心帶來的稅收和所謂的「高科技形象」。他們的主張並非「禁止」，而是「讓他們付該付的錢」。

在共和黨控制國會、且「**AI**國家戰略」高於一切的政治氣候下，想要通過任何有實質約束力的聯邦法案，幾乎是不可能的任務。

但如果在中期選舉後，民主黨重奪議會的話，或許又會是另一個故事。

電網基建的「體制逆差」：為什麼中國跑得快？

我認為，這正正是為何在**AI**競賽中，中國會有其電網優勢。

美國的困境：

電網高度碎片化、私有化，且受到極其複雜的監管與 **NIMBY**（不要在我家後院）主義影響。

一個跨州輸電線路的審批可能耗時十年。現在再加上民粹政治的干預，試圖讓科技公司承擔所有升級成本，這只會讓基建進度陷入無止盡的法律訴訟與成本轉嫁的泥淖。

中國的優勢：

依靠舉國體制，中國的電網建設是「戰略先行」。他們在特高壓（UHV）輸電技術與電網調度上的領先，是因為他們將能源基礎設施視為國家競爭力的底座。

當美國還在為「誰該為變壓器付錢」爭論不休時，對手的算力叢林已經在能源充沛的地區拔地而起。

這種「體制逆差」導致的結果是：美國在算法上領先，卻可能在「算力落地」的物理層面上被反超。

監管的「過路費」

回顧歷史，這類針對科技巨頭的調查往往遵循一個熟悉的劇本：開頭聲勢浩大，最終不了了之，或者以一筆象徵性的罰款結案。

對於監管者來說，這更像是一種「政治抽稅」或「過路費」。政府需要向選民交代，同時也希望從這些富可敵國的公司手中分一杯羹。

對於科技巨頭而言，這其實是「合規成本」的一部分。這些調查雖然會增加一點「摩擦成本」，讓數據中心建設變慢、變貴，但對於手握重金的巨頭來說，這只是利潤率的一點微小修正。

摩擦成本的上升

雖然我不認為這些阻撓會導致 **AI** 停擺，但「摩擦成本」的上升是必然的。**AI** 的發展正從雲端的虛擬概念，猛烈地撞向地面的物理極限——能源、水、土地和社會的承载力。這場關於電費的爭議，只是這場巨大碰撞的第一次衝擊波。

在「國家競爭」的大旗與資本的巨大慣性推動下，數據中心的擴張步伐不會停止。對於投資者來說，這些政治調查與法律訴訟更像是噪音，而非趨勢的終結。真正值得留意的訊號不是「建不建」，而是：

1. 成本由誰承擔？（是轉嫁給消費者，還是由巨頭買單？）
2. 建設速度的衰減：當政治摩擦力大於技術推動力時，美國能保持多少的算力優勢？

AI 的勝負手，除了關乎寫出更多神奇的代碼之外，也在於誰能更有效地在物理世界中，擺平那些政治爭議。

主題六：美光財報的兩個重要訊息，這次的記憶體循環會不一樣？



Earnings-Edge.com
MU Earnings Recap

\$MU - 1Q'26	Actual	Consensus	Beat/Miss	Δ	Prior Year	Y/Y
Revenues	13,643	12,954	Beat	5.3%	8,709	56.7%
Gross Profit	7,753	6,680	Beat	16.1%	3,441	125.3%
Gross Margin	56.8%	51.6%	Beat	526 bps	39.5%	1,732 bps
Operating Profit	6,419	5,389	Beat	19.1%	2,394	168.1%
Operating Margin	47.0%	41.6%	Beat	545 bps	27.5%	1,956 bps
EPS	\$4.78	\$3.97	Beat	20.3%	\$1.79	167.0%

\$MU - 2Q'26	Guide	Consensus	Beat/Miss	Δ	Prior Year	Y/Y
Revenues	18,700	14,381	Beat	30.0%	8,053	132.2%
Gross Profit	12,716	7,562	Beat	68.1%	3,053	316.5%
Gross Margin	68.0%	52.6%	Beat	1,542 bps	37.9%	3,009 bps
Operating Profit	11,336	6,488	Beat	74.7%	2,007	464.8%
Operating Margin	60.6%	45.1%	Beat	1,551 bps	24.9%	3,570 bps
EPS	\$8.42	\$4.86	Beat	73.3%	\$1.56	439.7%

*\$ Metrics in MM except EPS

We Ran, It Didn't Matter: Micron Earnings Recap

記憶體產業，是個讓投資人又愛又恨的領域。

我們都熟悉那個古老的劇本：當需求火熱時，所有廠商就像瘋了一樣砸錢蓋廠（資本支出爆表）；等到新產能開出，市場早已供過於求，價格應聲崩盤，所有人從天堂掉到地獄。

這個「繁榮-擴張-崩盤」的週期性魔咒，是懸在每一家記憶體公司頭上的達摩克利斯之劍。

美光（Micron）的財報震驚了市場，股價的反應證實了這個消息。

但我認為，如果你只看營收或EPS超標，那只是看個熱鬧。財報有兩個訊號，我認為是更重要的。

史無前例的「鎖價鎖量」長約

過去，記憶體廠與客戶簽的長期合約（LTA），頂多是「鎖量不鎖價」。客戶保證未來會買多少量，但價格還是每季重談。

這意味著，一旦市場風向轉變，客戶隨時可以回頭砍價，將庫存壓力全部轉嫁給製造商。

但現在，美光徹底顛覆了這個規則。他們與核心客戶簽訂了橫跨多年（甚至到2027、2028年）的全新合約。這些合約最關鍵的創新在於：它們同時鎖定了「價格」與「數量」。

- 鎖定價格與產能：美光 **2026** 年全年的 **HBM** 產能已經 **100%** 售罄，且價格已經談定。這意味著未來兩年的營收與毛利幾乎是「明牌」。
- 合約長度前所未有：以前談一年就了不起了，現在的合約直接簽到 **2027** 甚至 **2028** 年。
- 綑綁銷售：客戶為了搶到珍稀的 **HBM**，必須連帶承諾購買 **DDR5** 和 **NAND**。這讓美光掌握了極強的議價權，把原本波動性大的產品變成了穩定的現金流。

它等於是將未來兩三年的營收和利潤，用白紙黑字的合約固定了下來。過去那種「價格季季崩」的恐懼，在這些合約面前，似乎變得問題不大了。

克制的資本支出

聽到這裡，你可能會想：既然訂單滿到溢出來，美光肯定會瘋狂砸錢蓋廠吧？這正是舊劇本的走法。

然而，美光給出的答案再次讓人意外。他們雖然將**2026財年**的資本支出提高到**200億美元**，但管理層在法說會上反覆強調一個詞：「**紀律 (discipline)**」。

他們坦承，目前僅能滿足客戶約一半到三分之二的需求，讓許多客戶失望，但他們「刻意不」去滿足所有需求。

事實上，當前的瓶頸不是錢，而是無塵室的建造時間與先進製程的良率爬坡。

- **HBM 的產能黑洞**：生產一顆 **HBM** 消耗的晶圓產能是普通 **DDR** 的三倍。這意味著即便美光拚命擴產，實際產出的「位元數」增長依然緩慢。
- **紀律來自限制**：當建一個廠需要 **5 到 10 年**，且跨州電力與土地審批變得極其複雜時，這種「物理上的擴產難度」反而成了維持高毛利的天然屏障。

與其為了追逐短期營收而瘋狂擴張、導致未來產能過剩，不如**有紀律地、穩健地擴充產能**，確保每一分錢的投資都能帶來最高的資本回報率。這種「**克制**」，反而是件好事，這令記憶體大幅擴張導致產能過盛的機會降低。

財報數字不會說謊

當「**鎖價鎖量長約**」與「**資本紀律**」這兩根支柱建立起來後，我們看到了驚人的財報表現：

1. **毛利率直衝68%**：這樣的毛利率，徹底擺脫了「商品化」的標籤，堪稱印鈔機級別的獲利能力，堪比軟體公司。
2. **財測指引輾壓預期**：第二季的營收指引比華爾街共識高出**30%以上**，**EPS**指引更是接近翻倍。這表明整個市場都低估了這個新典範的威力。
3. **HBM市場預期大暴走**：美光將 **HBM** 市場規模達到千億美元的時間點，從**2030年**整整提前了兩年**到2028年**。這證實了 **AI 驅動**的需求不是一陣風，而是一場將持續多年的結構性革命。

「這次不一樣」，是投資界最危險的一句話。

但在 **AI** 算力成為新型態「戰略物資」的今天，這個被魔咒糾纏數十年的週期產業，這次會否真的不一樣？

主題七：**Meta** 與 **Google** 的**TorchTPU**結盟，這是 **CUDA** 統治終結的開始嗎？

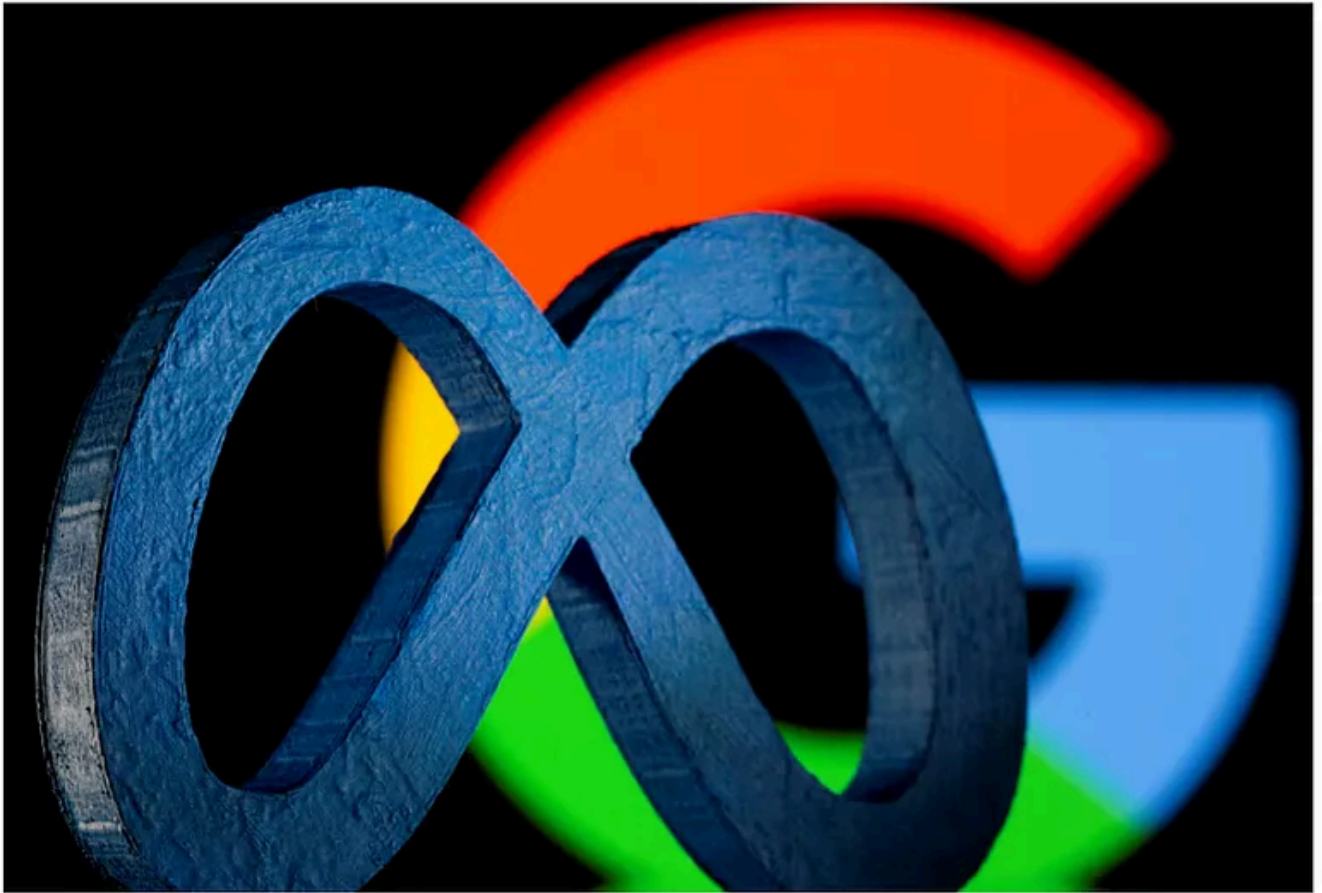
Exclusive: Google works to erode Nvidia's software advantage with Meta's help

By Krystal Hu, Kenrick Cai and Stephen Nellis

December 17, 2025 11:02 PM GMT+8 · Updated December 17, 2025



Aa



A 3D printed image of Meta Platforms' logo is seen in front of displayed Google logo in this illustration created on November 2, 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo [Purchase Licensing Rights](#)

過去十五年，**Nvidia**憑藉其**CUDA**軟體生態系，在**AI**運算領域築起了一道牢不可破的護城河。

然而，**Google**和**Meta**正在聯手發動一場名為「**TorchTPU**」的行動，正試圖在這座固若金湯的堡壘上，鑿開第一道裂縫。

一部長達15年的「屠龍」失敗史

要理解這次挑戰為何意義非凡，我們必須先回顧過去那些倒在**Nvidia**護城河下的挑戰者們：

1. OpenCL (2008-2020) - 「委員會設計的駱駝」：

這是由蘋果、AMD、Intel等巨頭組成的「聯合國軍」，試圖以開放標準對抗CUDA的封閉。結果卻是一場災難。

各家廠商的實作標準不一，導致「一次編寫，到處除錯」。更致命的是，**Nvidia**自家的編譯器對**CUDA**的優化遠超**OpenCL**，使其在自家硬體上永遠快人一步。

2. AMD ROCm (2016至今) - 「悲壯的苦行軍」：

AMD投入了近十年的資源，試圖打造一個**CUDA**的直接替代品。然而，這是一場漫長且痛苦的追趕。

開發者社群的體驗充滿了挫折：不穩定的驅動、殘缺的函式庫支援、突然被終止支援的硬體型號。

直到2025年，**ROCm**才在「推理（Inference）」這個特定領域被認為「勉強可用」。這證明了：單純的硬體性價比和API模仿，無法撼動一個根深蒂固的開發者習慣。

3. Google (2016至今) - 「華麗的象牙塔」：

Google的TPU晶片在性能上早已能與**Nvidia**一較高下，但**Google**的做法是：它堅持推廣自家內部使用的**JAX**框架。

JAX與主流的**PyTorch**在編程思想上格格不入，要求開發者徹底重寫程式碼、顛覆開發習慣。這無異於要求全世界的英語作家改用拉丁文寫作。

結果是，**TPU**在**Google**內部大放異彩，在外部市場卻幾乎無人問津。

CUDA的護城河，從來不只是一套API，它是一個龐大、繁盛、活生生的「文化圈」。

它包含了十五年來累積的無數函式庫、**Stack Overflow**上的問答、學術論文裡的範例、以及數百萬開發者腦中的肌肉記憶。

任何試圖讓開發者離開這個舒適圈的策略，都注定失敗。

TorchTPU：一場「柔道」反擊

這次，**Google**終於想通了。

以前的關係是：

- **NVIDIA 套裝**：PyTorch → CUDA → NVIDIA GPU (大家都在用)
- **Google 套裝**：JAX → XLA → Google TPU (只有 Google 自己跟少數人用)

在強迫市場接受JAX失敗後，**Google**的戰略發生了180度大轉彎。他們的新口號可以理解為：

「好吧，你們繼續用你們最愛的PyTorch，我來把髒活累活幹了，把底層管道鋪好，讓PyTorch可以直接通到我的TPU上！」

這就是TorchTPU的核心——讓開發者在幾乎不改動PyTorch程式碼的情況下，只需將設備從“cuda”改成“tpu”，就能在TPU上流暢運行。

這意味著Google終於承認：在強大的生態慣性面前，硬體性能只是次要矛盾。

Meta的角色：從「教父」到「盟友」

那麼，這關**Meta**什麼事？關係重大。

PyTorch正是由**Meta**（前Facebook）在2016年主導開發並開源的。它不僅是一個框架，更是**Meta**在AI領域權力的延伸。

作為**PyTorch**的「教父」和最大貢獻者，**Meta**對其發展方向擁有不少話語權。

Google想讓TPU順利接入**PyTorch**，沒有**Meta**的鼎力相助幾乎是不可能的任務。而**Meta**之所以願意伸出援手，動機非常純粹：它不想再當**Nvidia**的「數位農奴」。

Meta每年花費數十億甚至上百億美元購買**Nvidia GPU**，心裡滴的是血。這種近乎100%的依賴，讓它在價格和供應鏈上毫無議價能力。

因此，扶植一個強大的「備胎」——**Google TPU**，對**Meta**而言是至關重要的戰略佈局。

如果PyTorch在TPU上跑得跟在Nvidia最新晶片上一樣順暢，Meta就能在談判桌上對黃仁勳說：「嘿，你的晶片太貴了，供應還不穩定。我隨時可以把我的模型搬到Google的TPU上運行。」

這場結盟，是典型的「敵人的敵人就是朋友」。Google獲得了進入主流生態的門票，Meta則獲得了制衡供應商的王牌。

從「顛覆」到「制衡」的現實主義

TorchTPU的目標，並不是要「打倒」Nvidia（事實上也不可能打倒），而是要創造一個更健康的市場結構。

長久以來，所有巨頭——包括Amazon、Microsoft、Google——都在努力打造Nvidia之外的第二個、甚至第三個AI晶片供應來源。

這不僅是為了降低成本，更是為了確保自身基礎設施的戰略安全。沒有人想把自家命脈完全交到單一供應商手上。

從這個角度看，TorchTPU的首要意義是大幅提升Google TPU的實用性與市場接受度，使其從一個「內部專供」的特殊工具，變成一個真正能與Nvidia GPU在特定場景下競爭的商業產品。

CUDA的統治地位在未來數年內依然難以撼動，尤其是在需要極致性能的前沿研究與模型訓練領域。然而，在成本更敏感的市場，TorchTPU有可能撕開一個缺口。

根據目前的技術分析，TorchTPU在2026-2027年達到「生產可用」的機率相當高。

然而，即便TorchTPU技術上成功了，一個更根本的問題浮現：既然CUDA用得好好的，開發者為什麼要主動切換？

這就是克服市場慣性的核心難題。

「技術上可行」和「用戶願意遷移」之間，隔著一道巨大的鴻溝。對於絕大多數開發者而言，「如果它沒壞，就別修它」（If it ain't broke, don't fix it）是工作的金科玉律。CUDA生態就是那個「沒壞」的系統，它穩定、成熟、資源豐富。

因此，驅動開發者遷移的動力，往往不是來自開發者自身的好奇心，而是來自外部的壓力與誘因。

TorchTPU的突破口，恰恰在於那些「追求性價比」的場景。因此，屆時我們將看到一個更為多元的權力格局：

- **Nvidia**繼續主導最高端的市場，但其中低端市場的定價權將受到侵蝕。
- **Google TPU**憑藉與**PyTorch**的整合和成本優勢，成為企業在推理和部分訓練任務上的「第二選擇」。

總結來說，開發者主動從**CUDA**遷移到**TPU**的場景可能不多，但被動遷移的場景會越來越多。

TorchTPU的戰略精髓不在於說服開發者「**TPU**更好」，而在於向企業決策者證明「**TPU**更划算、更容易取得」，同時向開發者保證：「這個轉換過程很簡單，不會增加你的工作負擔。」

這場由**Google**和**Meta**發起的「軟體起義」，其真正的歷史意義，不在於推翻舊王，而在於終結一家獨大的神話，為**AI**基礎設施的未來，引入了遲到已久、卻至關重要的「權力平衡」。

謝謝你閱讀到這裡，如果你覺得這份筆記為你帶來了價值，請不吝按下一個讚，這是我持續分享的最大動力。

另外我在**Telegram**有頻道，每天早上我會發當天重要新聞摘要。

同時，如果想開戶的話，可以考慮用我的富途/口袋證券獨家推薦碼，會有更多優惠。

全部資訊在以下鏈結：

https://linktr.ee/fomo_soc

另外，如果你已經加入付費會員，不要浪費了群組的功能，進入我們**Substack**的**Chat**功能一起討論市場！

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原始站開啟 ↗